$$a_1x^2+b_1x+c_1=a_2x^2+b_2x+c_2$$

恒成立的充要条件.

证明 先证充分性. 若 $a_1=a_2$，$b_1=b_2$，$c_1=c_2$，则等式

$$a_1x^2+b_1x+c_1=a_2x^2+b_2x+c_2$$

自然恒成立.

再证必要性. 由于等式

$$a_1x^2+b_1x+c_1=a_2x^2+b_2x+c_2$$

恒成立，分别令 $x=0$，1，-1，并代入上式，得

$$\begin{cases} c_1=c_2, \\ a_1+b_1+c_1=a_2+b_2+c_2, \\ a_1-b_1+c_1=a_2-b_2+c_2, \end{cases}$$

由此，得

$$a_1=a_2,\ b_1=b_2,\ c_1=c_2.$$

等式 $a_1x^2+b_1x+c_1=a_2x^2+b_2x+c_2$ 恒成立，即该等式对任意实数 x 都成立.

例 4 告诉我们，给定了一个一元二次方程的系数，就可以确定该方程的根和解集. 反过来，如果已知一个一元二次方程的两个根，能否确定此方程的系数呢？描述一元二次方程根与系数关系的韦达定理就回答了这一问题.



韦达（F. Viète，1540—1603），法国数学家.

韦达定理 若一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$ 的两个根为 x_1、x_2，则

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\ x_1x_2=\frac{c}{a}.$$

请用求根公式验证韦达定理.

证明 因为一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根为 x_1、x_2，所以二次三项式 ax^2+bx+c 可以因式分解为

$$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2).$$

由于

$$a(x-x_1)(x-x_2)=ax^2-a(x_1+x_2)x+ax_1x_2,$$

从而等式 $ax^2+bx+c=ax^2-a(x_1+x_2)x+ax_1x_2$ 恒成立. 由例 5 知，该等式两边的对应项系数应相等. 因此

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\ x_1x_2=\frac{c}{a}.$$

例 6 已知方程 $x^2+x-3=0$ 的两个根为 x_1、x_2，求下列各式的值：